

计算机软件技术基础

OS-3

2024 年 4 月



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

4.4 设备管理

OS中管理外部设备的程序。实现设备的分配、回收，调度和控制设备进行I/O操作

- 设备（外设）

- 是信息的输入输出(I/O)机构，它为进程提供与外部世界的通信

- Input device: 键盘、鼠标等
 - Output device: 打印机、绘图仪、显示器等
 - I/O: 磁带机、磁盘、网络卡、USB设备等

4.4 设备管理

OS中管理外部设备的程序。实现设备的分配、回收，调度和控制设备进行I/O操作

- 设备（外设）

- I/O设备的特点

- 处理速度的差异：与主机的差异，设备之间的差异。可能相差几个数量级
 - 传输单位的差异：字符、字(双字节)、字节、块、记录等
 - 数据表示方式的差异：不同I/O设备采用不同的数据编码方式
 - 操作方式的差异：顺序存取、随机存取
 - 种类繁多，层出不穷

4.4 设备管理

- 实施设备管理的好处：
 - 用户可以不必要了解外部设备的细节问题，从而方便外部设备的使用
 - 可以实现设备共享，防止各种错误操作，提高设备的使用效率和安全性

4.4 设备管理

- 设备管理的功能 — 力求达到如下目标：
 - **方便性**：方便用户使用设备，进行输入输出操作
 - **设备独立性**：使用户程序和具体设备相互独立。用户程序只与设备号有关，而设备号与一个具体设备相关
 - **并行性**：使外设能和CPU并行工作，提高CPU的利用率
 - **有效性和均衡性**：协调设备与CPU之间的速度匹配，尽量避免设备成为系统的“瓶颈”

4.4 设备管理

- 设备管理的基本概念

- 设备分类

- 从资源分配的角度:

- 独占设备。作业运行期间必须独占，如：打印机、输入机

- 共享设备。若干个进程同时使用，如：磁盘、光盘

- 虚拟设备。用软件实现独占设备到共享设备的转换

- 从管理控制的角度:

- 物理设备。实实在在的设备，如：打印机、扫描仪

- 逻辑设备。为便于物理设备的使用，而对其进行的命名

4.4 设备管理

- 设备管理的基本概念

- 设备分类

- 设备的命名:

- **绝对设备号**: 按某种规则, 对物理设备编号, 一般由系统使用, 而用户不直接使用
 - **相对设备号** (或称设备类型号、逻辑设备号): 按设备类型进行的编号。如: 打印端口、通讯端口、磁盘接口
IDE(Integrated Drive Electronics)、通用串行总线
USB(Universal Serial Bus)。一般由用户程序使用, 在用户程序运行时, 由系统指定使用那一个物理设备
 - **相对号**: 用来标识同类型的不同逻辑设备
 - **符号名**: 用符号名来标识不同设备类型。如: COM1、COM2、LPT1、LPT2。通常在命令语言或人机交互过程中使用

4.4 设备管理

- 通道与中断

计算机访问外设的方式，随中断与通道的产生而逐渐得到改善。

- 循环测试I/O方式 — 完全依赖CPU

- CPU启动外设后，不断询问。“忙”时不断测试，“闲”时进行输入输出。CPU不可它用。

- 程序中断I/O方式 — 部分依赖CPU

- 有了中断机制以后，CPU启动外设后，可以去执行其它的程序，只有当接到I/O中断请求时，再转去进行输入输出操作。CPU可运行其它程序。但这种方式每次仅能处理一个字，大量数据传输时，仍需花费大量CPU时间。

- 通道I/O方式 — 可以不依赖CPU

- 有了通道以后，CPU发出一条I/O指令给通道后，通道可独立于CPU执行I/O操作，CPU就可运行其它程序。极大地提高了CPU的效率。

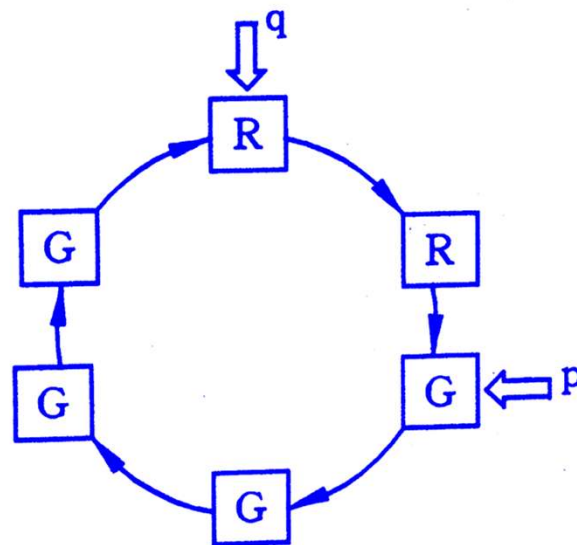


4.4 设备管理

• 设备管理的基本概念

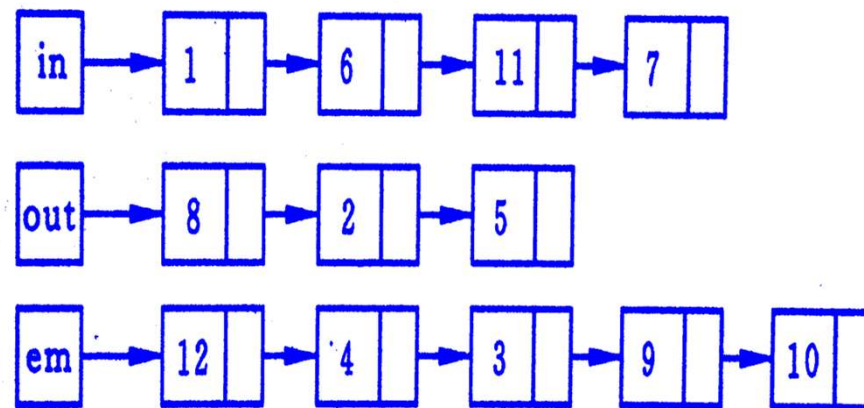
- 缓冲技术 (buffer) - 在设备管理中相当的重要

- **目的**: 缓解设备处理速度与CPU处理速度不匹配的问题
- **做法**: 在内存开辟一个n个单元的区域作为缓冲区。输出时首先写入缓冲区, 缓冲区满时或输出结束时再将缓冲区的内容一次输出到外设。输入亦然。



• 缓冲区的形式 (自学)

- 单缓冲区, 外设间只能是串行的
- 双缓冲区, 外设间可以并行
- 多缓冲区, 连成环形
- 缓冲池
 - » input
 - » output
 - » empty

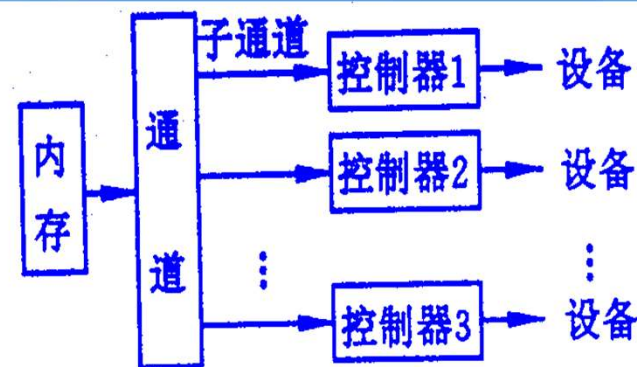


4.4 设备管理

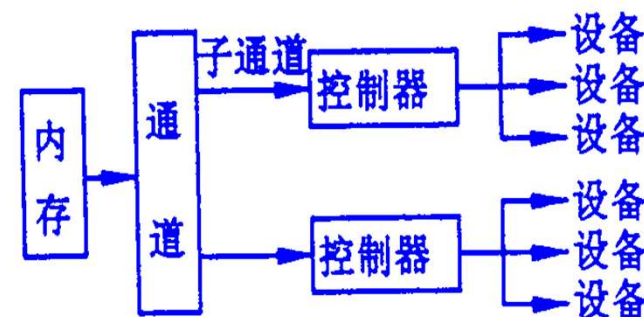
• 设备管理的过程

- 设备的连接

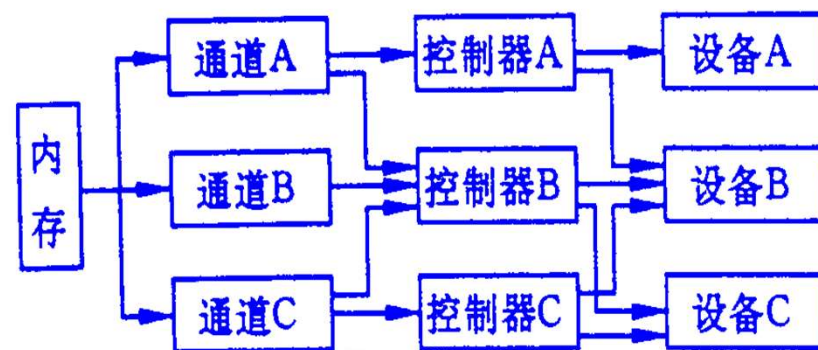
- 计算机对外设的控制和设备连接有直接的关系。设备连接由三个层次来实现。
 - 通道
 - 控制器
 - 设备
- 可有多个通道、多个控制器和多个设备
- 内存和外设之间，可以有多条通路
- CPU发出一条I/O指令后，由通道通过控制器实现对设备的控制。
- 通道借助中断请求向CPU报告通道、控制器和外设的状态。
- 内存和外设之间至少要有一条通路，才能启动外部设备进行工作。



(a)



(b)

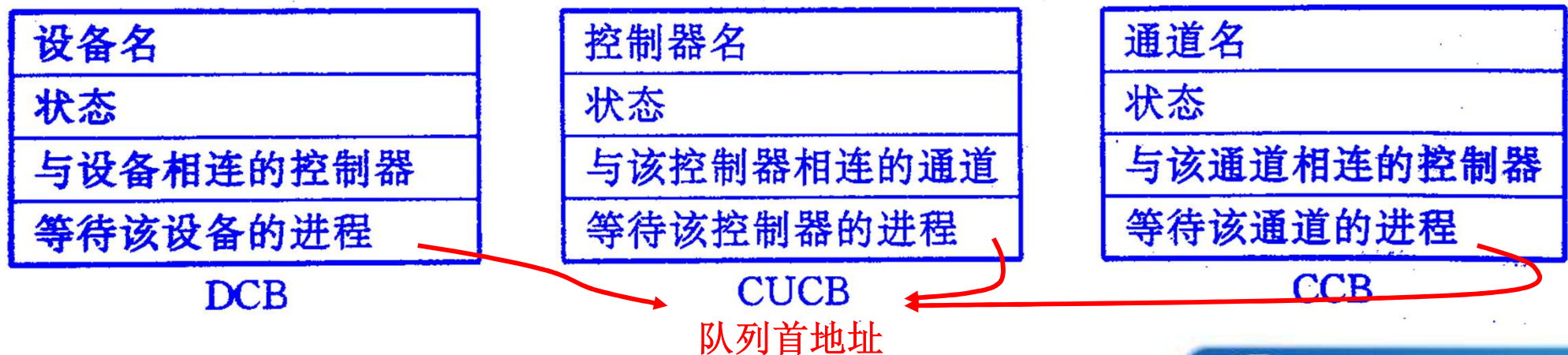


4.4 设备管理

• 设备管理的过程

- 设备管理的对象

- 从设备连接可以看出，要想实现设备管理，还必须要考虑通道和控制器的管理问题。
- 控制块 – 为记录有关的信息
 - 通道控制块 (CCB)
 - 控制器控制块 (CUCB)
 - 设备控制块 (DCB)
- 设备分配等待队列：(等待此设备的进程号、等待设备类型号、台号等)，当所要使用的设备、控制器、通道忙时，进程要进入相应的等待队列。



4.4 设备管理

- 设备管理的过程

- 设备分配程序

当系统为某一进程分配外设时，按顺序进行检查：

- 设备控制块 — 是否空闲，如空闲进行下一步，否则放入等待队列
 - 控制器控制块 — 是否空闲，如空闲进行下一步，否则放入等待队列
 - 通道控制块 — 是否空闲，如空闲进行I/O操作，否则放入等待队列

当多个进程对同一个设备提出I/O 请求时

- 设备分配算法：

- 先来先服务 (first come first serve) -- 按请求的先后顺序对进程进行排列，首先分配给队头的进程
 - 优先数法 (priority) -- 按进程优先数的高低进行分配。
 - 防止系统因设备分配不当而产生死锁

4.4 设备管理

- 设备管理的过程

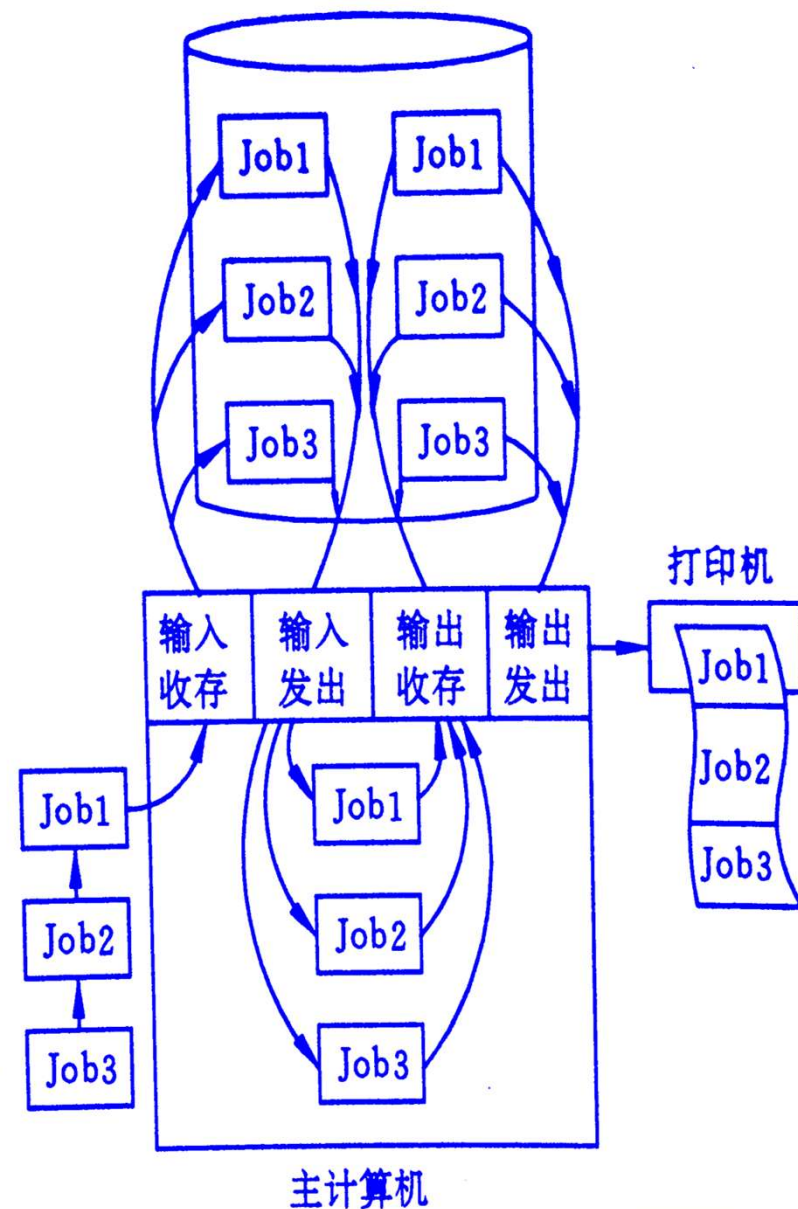
- 设备处理程序

- 作用：处理各种外设的中断请求、解释执行来自键盘的控制命令或程序中的系统调用命令，驱动外设进行某种操作。使外设和处理机之间进行通信
 - 过程：
 - 合法性检验：判断命令是否合法
 - 翻译：将指令或命令转换成通道能识别的操作符及参数，得到通道入口程序
 - 发出I/O指令
 - I/O操作完成（或出现异常事件）时，向CPU发出中断请求，要求CPU作出相应处理
 - I/O操作一般由通道程序来完成
 - 设备处理进程
 - 设备处理程序作为一个进程存在于系统当中，平时处于静止(阻塞)状态，当有（I/O请求、I/O中断）时才被唤醒。当操作完成之后，又把自己挂起。

4.4 设备管理

• 虚拟设备

- 假脱机系统 (Spool, simultaneous peripheral operation on line)
- 利用高速的**直接存储设备 (DASD)**, 一般为磁盘, 来模拟低速的独占设备, 并使其转换为共享设备。
- 输入Spooling
 - 将用户的设备作业以文件的形式存储在磁盘的特定区域 (**输入井**)
 - 需要时, 将设备作业的文件读入内存
- 输出Spooling
 - 将输出内容以文件形式存储在磁盘的特定区域 (**输出井**)
 - 当用户作业完成时, 把相应的输出井中的输出内容送到设备输出
- 减轻了对频繁使用外设的压力
- 可防止不恰当外设分配而引起的死锁
- 但需要占用一定的存储空间
- 不适用于实时环境



End

